



Unidade 2 — Frameworks



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Identificar** critérios para escolha de um framework;
- **Avaliar** frameworks segundo critérios objetivos;
- **Analisar** trade-offs entre diferentes opções;
- **Projetar** uma justificativa técnica para a escolha de um framework.

Taxonomia de Bloom: Identificar, Avaliar, Analisar, Projetar.



Critérios de Escolha

Critério	Pergunta-chave
Comunidade	O framework tem comunidade ativa?
Documentação	A documentação é completa e clara?
Curva de aprendizagem	A equipe consegue aprender rapidamente?
Ecossistema	Existem plugins e integrações disponíveis?
Performance	Atende aos requisitos de performance?
Escalabilidade	Suporta o crescimento do projeto?
Manutenção	É ativamente mantido?
Licença	A licença é compatível com o projeto?



Matriz de Decisão

Projeto	Recomendação	Justificativa
API simples (Node.js)	Express	Minimalista, flexível, fácil de aprender
API enterprise (Node.js)	NestJS	Arquitetura modular, TypeScript, testável
Aplicação completa (Python)	Django	Baterias incluídas, produtivo, seguro
SPA complexa	React ou Angular	Ecosistema maduro, comunidade ativa
SPA leve	Vue.js	Fácil de aprender, progressivo
SEO + Performance	Next.js	SSR, SSG, otimizado para busca
Chat / Tempo real	WebSockets + framework	Push-based, conexão persistente



Erros Comuns na Escolha

Erro	Consequência	Correção
Escolher por hype	Tecnologia inadequada para o projeto	Avaliar critérios objetivos
Ignorar a equipe	Equipe não consegue usar	Considerar curva de aprendizagem
Não avaliar ecossistema	Falta de plugins e integrações	Verificar disponibilidade
Escolher framework muito novo	Comunidade pequena, bugs não resolvidos	Preferir frameworks maduros
Não considerar manutenção	Framework descontinuado	Verificar histórico de commits



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. A escolha do framework deve ser baseada em **critérios objetivos**;
2. Os principais critérios são: comunidade, documentação, curva de aprendizagem, ecossistema, performance e escalabilidade;
3. **Não existe framework universal** — a escolha depende do contexto;
4. Erros comuns incluem escolher por hype, ignorar a equipe e não avaliar o ecossistema;
5. A escolha deve ser **justificada tecnicamente**.



Pergunta reflexiva:

Se você tivesse que escolher um framework para um projeto que vai durar 5 anos, qual critério seria mais importante? Por quê?

Próxima aula: Aula ao vivo — Frameworks na prática — Vamos construir uma aplicação com framework.

